

TUGAS AKHIR - EF234801

**TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN
TEKNIK INFORMATIKA INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (DALAM
BAHASA INDONESIA)**

NAMA MAHASISWA

60XXXXXXXX

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing ke-1

NIP 20xxxxxxxx

Dosen Ko-Pembimbing

Dosen Pembimbing ke-2

NIP 20xxxxxxxx

Program Studi S-1 Teknik Informatika

Departemen Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026



TUGAS AKHIR - EF234801

**TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN
TEKNIK INFORMATIKA INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (DALAM
BAHASA INDONESIA)**

NAMA MAHASISWA

60XXXXXXXXX

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing ke-1

NIP 20xxxxxxxxx

Dosen Ko-Pembimbing

Dosen Pembimbing ke-2

NIP 20xxxxxxxxx

Program Studi S-1 Teknik Informatika

Departemen Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026



FINAL PROJECT - EF234801

**UNDERGRADUATE STUDENT THESIS OF
THE DEPARTMENT OF INFORMATICS,
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER (IN ENGLISH)**

NAMA MAHASISWA

60XXXXXXXXX

Advisor

Dosen Pembimbing ke-1

NIP 20xxxxxxxxx

Co-Advisor

Dosen Pembimbing ke-2

NIP 20xxxxxxxxx

Undergraduate Study Program of Informatics

Department of Informatics

Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (DALAM BAHASA INDONESIA)

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) pada
Program Studi S-1 Teknik Informatika
Departemen Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **NAMA MAHASISWA**

NRP: 60xxxxxxxx

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

- | | | |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Dosen Pembimbing ke-1 | Pembimbing |
| 2. | Dosen Pembimbing ke-2 | Ko-pembimbing |
| 3. | Dosen Penguji ke-1 | Penguji 1 |
| 4. | Dosen Penguji ke-2 | Penguji 2 |
| 5. | Dosen Penguji ke-3 | Penguji 3 |

**SURABAYA
September 2026**

APPROVAL SHEET

UNDERGRADUATE STUDENT THESIS OF THE DEPARTMENT OF INFORMATICS, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (IN ENGLISH)

FINAL PROJECT

Submitted to fulfill one of the requirements
for obtaining a Bachelor of Computer Science (B.Comp.Sc.) degree at
Undergraduate Study Program of Informatics
Department of Informatics
Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

By: **NAMA MAHASISWA**

NRP: 60xxxxxxxx

Approved by Final Project Examiner Team:

- | | | |
|----|-----------------------|------------|
| 1. | Dosen Pembimbing ke-1 | Advisor |
| 2. | Dosen Pembimbing ke-2 | Co-Advisor |
| 3. | Dosen Penguji ke-1 | Examiner 1 |
| 4. | Dosen Penguji ke-2 | Examiner 2 |
| 5. | Dosen Penguji ke-3 | Examiner 3 |

SURABAYA
September 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa / NRP : Nama Mahasiswa / 60xxxxxxxx

Program Studi : S-1 Teknik Informatika

Dosen Pembimbing / NIP : Dosen Pembimbing ke-1 / 20xxxxxxxx

Dosen Ko-pembimbing / NIP : Dosen Pembimbing ke-2 / 20xxxxxxxx

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “Tugas Akhir Mahasiswa Departemen Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (dalam Bahasa Indonesia)” adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Surabaya, 27 Juni 2026

Mahasiswa



Nama Mahasiswa

NRP: 60xxxxxxxx

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Dosen Ko-pembimbing



Dosen Pembimbing ke-1

NIP: 20xxxxxxxx

Dosen Pembimbing ke-2

NIP: 20xxxxxxxx

STATEMENT OF ORIGINALITY

The undersigned,

Student Name / Student ID : Nama Mahasiswa / 60xxxxxxxx

Study Program : S1 Informatics

Advisor / NIP : Dosen Pembimbing ke-1 / 20xxxxxxxx

Co-advisor / NIP : Dosen Pembimbing ke-2 / 20xxxxxxxx

hereby declares that the Final Project entitled “Tugas Akhir Mahasiswa Departemen Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (dalam Bahasa Indonesia)” is my own work, is original, and was written in accordance with the rules of scientific writing.

If any discrepancies with this statement are found in the future, I am willing to accept sanctions in accordance with the provisions of Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Surabaya, 27 Juni 2026

Student



Nama Mahasiswa
NRP: 60xxxxxxxx

Acknowledged,

Advisor

Co-advisor



Dosen Pembimbing ke-1
NIP: 20xxxxxxxx



Dosen Pembimbing ke-2
NIP: 20xxxxxxxx

PERNYATAAN KODE ETIK PENGGUNAAN AI GENERATIF

Code of Conduct Statement: Generative AI or AI-Assisted Usage

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I, the undersigned:

Nama Mahasiswa / NRP : Nama Mahasiswa / 60xxxxxxx
Full Name / Student ID

Program Studi : S-1 Teknik Informatika
Study Program

Judul Tugas Akhir : Tugas Akhir Mahasiswa Departemen Teknik Informatika Institut
Final Project Title Teknologi Sepuluh Nopember (dalam Bahasa Indonesia)

Dengan menyatakan bahwa pada Tugas Akhir dengan judul di atas tersebut:

Hereby declare that in the Final Project with the above title:

No.	Pernyataan <i>Statement</i>	(☒)
1.	Saya menggunakan AI generatif sebagai alat bantu untuk memperbaiki tata bahasa. AI generatif tidak digunakan untuk membuat isi Tugas Akhir. <i>I only used generative AI as a tool to improve the readability or language of the text in my Final Project. It was not used to generate a complete text of my work.</i>	☐
2.	Saya telah memeriksa dan/atau memperbaiki seluruh bagian dari Tugas Akhir saya yang dibantu oleh AI generatif agar sesuai dengan baku mutu penulisan karya ilmiah. <i>I have reviewed and refined all aspects of my work that generative AI assists with, ensuring it adheres to the standards of academic writing.</i>	☐
3.	Saya tidak menggunakan AI generatif untuk pembuatan data primer, grafik dan/atau tabel pada Tugas Akhir saya. <i>I did not use generative AI to generate primary data, figures, and/or tables in my work.</i>	☐
4.	Saya telah memberikan atribusi/pengakuan terhadap alat AI yang digunakan, pada suatu bagian pada lampiran. <i>I have acknowledged the use of generative AI in any part of the work in the specific appendix page.</i>	☐
5.	Saya memastikan tidak ada plagiarisme, termasuk hal yang berasal dari penggunaan AI generatif. <i>I have ensured that there is no plagiarism issue in the work, including any parts generated by AI.</i>	☐

Surabaya, 19 Jul 2026
Mahasiswa

Nama Mahasiswa
NRP. 60xxxxxxx

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, dengan telah diselesaikannya Tesis ini, Penulis mempersembahkannya kepada:

1. istriku tercinta, anak-anakku tersayang, dan kedua orang tuaku yang selalu mendukungku dan mendoakanku.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
5. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
6. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
7. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

ABSTRAK

TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (DALAM BAHASA INDONESIA)

Nama Mahasiswa / NRP : Nama Mahasiswa / 60xxxxxxxx
Pembimbing 1 : Dosen Pembimbing ke-1
Pembimbing 2 : Dosen Pembimbing ke-2

Abstrak

Tulis abstrak bahasa Indonesia di sini. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista.

Kata Kunci: Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima.

ABSTRACT

UNDERGRADUATE STUDENT THESIS OF THE DEPARTMENT OF INFORMATICS, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (IN ENGLISH)

Student Name / NRP : Nama Mahasiswa / 60xxxxxxxx
Supervisor 1 : Dosen Pembimbing ke-1
Supervisor 2 : Dosen Pembimbing ke-2

Abstract

Write your English abstract here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defenda et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista.

Keywords: First, Second, Third, Fourth, Fifth.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Tugas Akhir Mahasiswa Departemen Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (dalam Bahasa Indonesia)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) di Departemen Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak/Ibu Dosen Pembimbing 1 dan Bapak/Ibu Dosen Pembimbing 2** atas bimbingan, saran, serta kesabaran dalam mengarahkan penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
2. **Bapak/Ibu Penguji Sidang** yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif demi perbaikan karya ini.
3. Seluruh **partisipan penguji aplikasi** yang telah meluangkan waktu dan memberikan feedback berharga untuk pengembangan sistem ini.
4. Keluarga, teman-teman, dan rekan-rekan seperjuangan yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat kepada penulis.
5. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga hasil dari penulisan dan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surabaya, September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
APPROVAL SHEET	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
STATEMENT OF ORIGINALITY	iv
PERNYATAAN KODE ETIK PENGGUNAAN AI GENERATIF	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Batasan Penelitian	2
1.5. Manfaat Penelitian	2
1.6. Kontribusi Penelitian	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1. Teori Dasar	3
2.2. Penelitian Terkait	3
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	5
3.1. Tahapan Penelitian	5
3.1.1. Tahap pertama	5
3.1.2. Tahap kedua	5
3.1.3. Tahap ketiga	5
3.2. Alat dan Bahan	6
3.2.1. Perangkat Keras	6
3.2.2. Perangkat Lunak	6
3.3. Metode yang Diusulkan	6
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	7
4.1. Hasil Penelitian	7
4.1.1. Hasil Pengujian Skenario 1	7
4.1.2. Hasil Pengujian Skenario 2	7
BAB 5. PENUTUP	9

5.1. Kesimpulan	9
5.2. Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN A. INSTRUMEN PENGUJIAN	11
LAMPIRAN B. RINCIAN KASUS UJI	12
LAMPIRAN C. PENJELASAN HASIL	13
BIOGRAFI PENULIS	15

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tabel contoh parameter penelitian	6
Tabel 5.1	Tabel contoh rincian kasus uji	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Gambar yang menunjukkan ilustrasi terkait penelitian	4
------------	--	---

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai beberapa hal dasar dalam penelitian dan penulisan laporan tesis.

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini, penulis menjelaskan latar belakang penelitian yang dilakukan. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. (Faizin dkk, 2024a)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. (Faizin dkk, 2024b)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et

collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. (Faizin dkk, 2025)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanyaan ke-1 ? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.
2. Pertanyaan ke-2 ? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.
3. Pertanyaan ke-3 ? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian ke-1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.
2. Tujuan Penelitian ke-2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.
3. Tujuan Penelitian ke-3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.

1.4. Batasan Penelitian

Untuk memfokuskan permasalahan di dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah yang digunakan:

1. Batasan Penelitian ke-1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.
2. Batasan Penelitian ke-2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere.

1.6. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Penelitian ke-1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.
2. Kontribusi Penelitian ke-2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian ini.

2.1. Teori Dasar

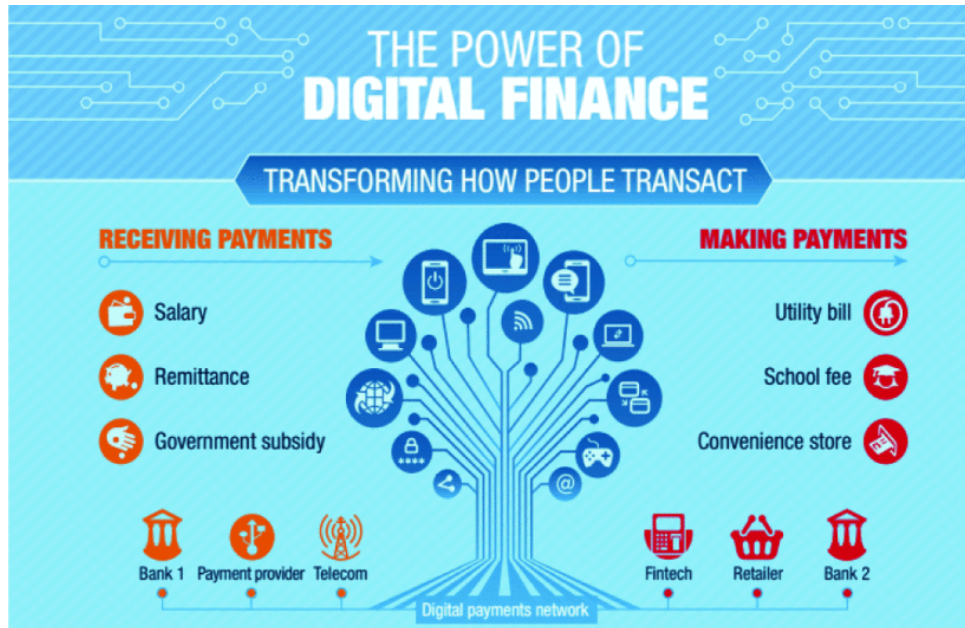
Penjelasan mengenai teori dasar yang digunakan dalam penelitian. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

2.2. Penelitian Terkait

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et

collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. Gambar 2.1



Gambar 2.1. Gambar yang menunjukkan ilustrasi terkait penelitian

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan.

3.1. Tahapan Penelitian

3.1.1. Tahap pertama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.1.2. Tahap kedua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.1.3. Tahap ketiga

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.2. Alat dan Bahan

3.2.1. Perangkat Keras

1. Prosesor: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
2. Memori: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

3.2.2. Perangkat Lunak

1. Sistem Operasi: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
2. Framework: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

3.3. Metode yang Diusulkan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. Tabel 3.1

Tabel 3.1. Tabel contoh parameter penelitian

No.	Parameter	Nilai
1	Parameter A	Nilai A
2	Parameter B	Nilai B
3	Parameter C	Nilai C

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian.

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Hasil Pengujian Skenario 1

Penjelasan hasil pengujian skenario pertama. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possumus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primum cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

4.1.2. Hasil Pengujian Skenario 2

Penjelasan hasil pengujian skenario kedua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possumus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed

ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

```
def contoh_fungsi(x):  
    return x * 2
```


BAB 5

PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian.

5.1. Kesimpulan

1. Kesimpulan pertama Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
2. Kesimpulan kedua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
3. Kesimpulan ketiga Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

5.2. Saran

1. Saran pertama Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
2. Saran kedua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizin, M. ., Suciati, N., dan Fatichah, C. (2025). Evaluation of Synthetic Data Effectiveness using Generative Adversarial Networks (GAN) in Improving Javanese Script Recognition on Ancient Manuscript. *JUTI: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, 23(1), 95–109. <https://doi.org/10.12962/j24068535.v23i1.a1256>
- Faizin, M. A., Kurniasari, D. T., Elqolby, N., Putra, M. A. R., dan Ahmad, T. (2024a). Optimizing Feature Selection Method in Intrusion Detection System Using Thresholding. *International Journal of Intelligent Engineering and Systems*. <https://doi.org/0.22266/ijies2024.0630.18>
- Faizin, M. A., Nevin, M., dan Yuhana, U. L. (2024b). Indonesia E-Government Website Performance and Accessibility Evaluation using Automated Tool Lighthouse. *2024 2nd International Conference on Software Engineering and Information Technology (Icoseit)*, , 210–215. <https://doi.org/10.1109/ICoSEIT60086.2024.10497521>
- Fiat, A., dan Shamir, A. (1987). How To Prove Yourself: Practical Solutions to Identification and Signature Problems. In A. M. Odlyzko (Ed.), *Advances in Cryptology — CRYPTO' 86: Advances in Cryptology — CRYPTO' 86*.

LAMPIRAN A. INSTRUMEN PENGUJIAN

Isi lampiran A di sini Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

LAMPIRAN B. RINCIAN KASUS UJI

Ini lampiran B di sini Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. Tabel 5.1

Tabel 5.1. Tabel contoh rincian kasus uji

No.	Kasus	Hasil
1	Kasus A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.	Lulus
2	Kasus B Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.	Lulus
3	Kasus C Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.	Gagal

LAMPIRAN C. PENJELASAN HASIL

Isi lampiran C disini. (This next paragraph is come from (Fiat dan Shamir, 1987) as an example) Before center starts issuing cards, it chooses and makes public modulus n and pseudo random function f which maps arbitrary strings to range $[0, n)$. Modulus n is product of two secret primes p and q , but unlike the RSA scheme, only center knows factorization of modulus and thus everyone can use same n . Function f should be indistinguishable from truly random function by any polynomially bounded computation. Goldreich, Goldwasser, and Micali [1984] describe particular family of functions which is provably strong in this sense, but we believe that in practice one can use simpler and faster functions (e.g., multiple DES) without endangering security of scheme.

When eligible user applies for smart card, center prepares string I which contains all relevant information about user (his name, address, ID number, physical description, security clearance etc.) and about the card (expiration date, limitations on validity, etc). Since this is information verified by scheme, make it detailed and to double check its correctness. Center then performs following steps:

1. Compute values $u_j = f(I, j)$ for small values of j .
2. Pick k distinct values of j for which u_j is quadratic residue modulo n and compute the smallest square root s_j of $u_j \pmod{n}$.
3. Issue smart card which contains I , k values s_j , and their indices.

Remarks:

a. To simplify notation in rest of this paper, we assume that first k indices $j = 1, 2, \dots, k$ are used. b. For non-perfect functions f , it may be advisable to randomize I by concatenating it to long random string R which is chosen by center, stored in card, and revealed along with I .

In typical implementations, k is between 1 and 18, but larger values of k can further reduce time and communication complexities of scheme. n should be at least 512 bits long. Factoring such moduli seems to be beyond reach with today's computers and algorithms, with adequate margins of safety against foreseeable developments.

Center can be eliminated if each user chooses his own n and publishes it in public key directory. However, this RSA-like variant makes schemes considerably less convenient.

Verification devices are identical standalone devices which contain microprocessor, small memory, and I/O interface. Only information stored in them are universal modulus n and function f . When smart card is inserted into verifier, it proves that it knows $s_1, \dots, s_k$ without giving away any information about their values. Proof is based on following protocol:

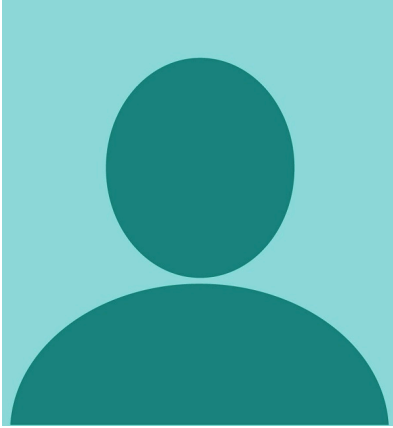
1. A sends I to B .
2. B generates $u_j = f(I, j)$ for $j = 1, \dots, k$.

3. Repeat steps 3 to 6 for $i = 1, \dots, t$: a. A picks random $r_i \in [0, n)$ and sends $z_i = r_i^2 \pmod{n}$ to B . b. B sends random binary vector $(e_{\{i_1\}}, \dots, e_{\{i_k\}})$ to A . c. A sends to B : $y_i = r_i (prod)_{\{j=1\}}^k s_j^{\{e_{\{i_j\}}\}} \pmod{n}$. d. B checks that $z_i = y_i^2 (prod)_{\{j=1\}}^k u_j^{\{e_{\{i_j\}}\}} \pmod{n}$.

Remarks:

1. Verifier B accepts A 's proof of identity only if all t checks are successful.
2. To decrease number of communicated bits, can hash z_i by sending B only first 128 bits of $f(z_i)$ in step 3. B can check correctness of this value in step 6 by applying f to right hand side of equation and comparing the first 128 bits of results.
3. Can authenticate particular message m (e.g., instruction to remote control system or program sent to remote computer) without having to extract new square roots by sending B first 128 bits of $f(m, z_i)$ in step 3. If B knows m , he can easily check this value in step 6. A is fully protected against modifications and forgeries of his messages by pseudo random nature of f , but this is not real signature scheme: without participating in interaction, judge cannot later decide if message is authentic.

BIOGRAFI PENULIS



Tulis biografi penulis di sini. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.